



Especificaciones técnicas garantizadas

Cargadores DC Rápidos y Ultrarrápidos

Versión 4

Agosto de 2025



El cargador **Fast On ME240** ha sido diseñado con una arquitectura modular integral para atender el mercado global de carga de vehículos eléctricos, cumpliendo con los principales estándares internacionales y las mejores prácticas de ingeniería.

“TODOS LOS CONECTORES – TODOS LOS VOLTAJES”

Su diseño modular permite comenzar con configuraciones de potencia iniciales de 30 o 40 kW y ampliarlas progresivamente hasta 240 kW, adaptándose al crecimiento de la infraestructura.

Referencia aplicable para el producto:

MEDC-EX-AA-A1B1C1-XXX-TR

- **AA: Numero de conectores (01, 02, 03)**
- **A1: Tipo de conector 1 (GB, C1, C2)**
- **B1: Tipo de conector 1 (GB, C1, C2)**
- **C1: Tipo de conector 1 (GB, C1, C2)**
- **XXX: Potencia (030, 040, 060, 080, 090, 120, 150, 160, 180, 210, 240)**
- **TR: Opción por transformador**

Cargador que puede expandirse hasta 6 módulos de Potencia hasta el 240 kW.

Normas:

Diseño basado en las siguientes normas:	Cumplimiento de normas: IEC 61851-1/23/24 UL2594 / UL2202
Integración EVSE - Backend	Ocpp 1.6 J - (Ocpp 2.0.1 / 2.1 en desarrollo)
Certificación para Colombia	Retie, Certificado 2023-2025
Comunicación EVSE-EV para CCS1 o CCS2 o NACS	ISO 15118
Comunicación EVSE-EV para GB/T	CAN con GB/T27930

Características generales:

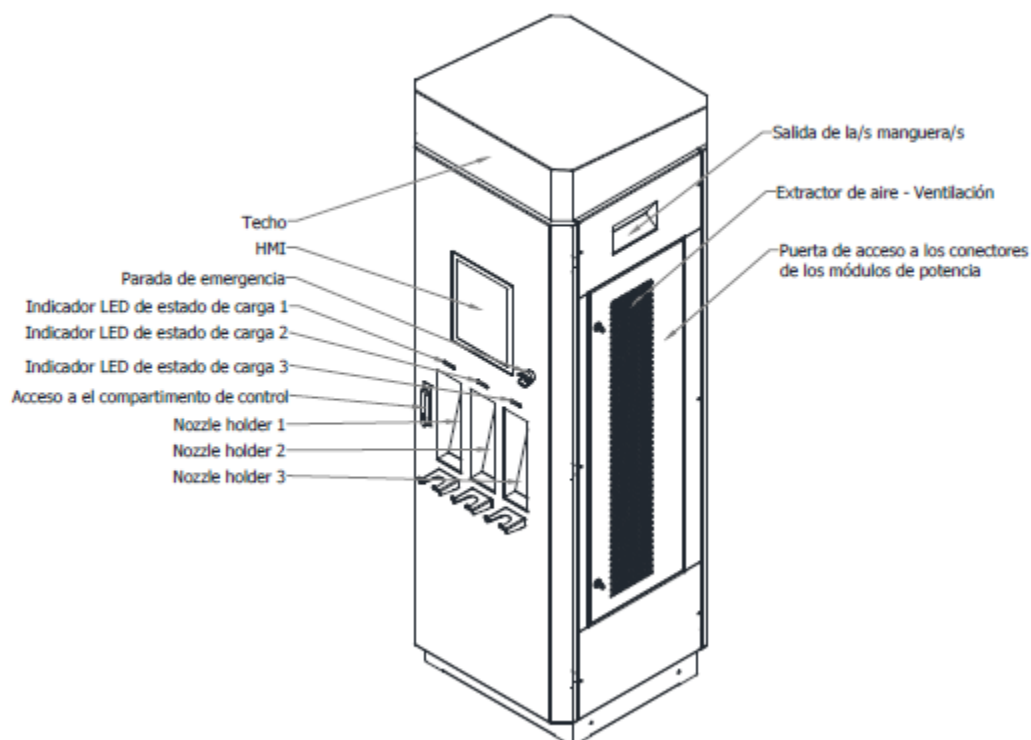
Modo según IEC 61851-1	Modo 3 para AC Modo 4 para conectores DC
Nivel según UL2594	Nivel 2 AC > 32 A AC Nivel 2 DC > 80A DC
Ubicación / Ambiente	Exterior / interior
Aplicaciones	Electrolineras privadas o publicas Gestión de flotas Aplicaciones de potencia media – alta <=240kW
Diseño para máxima seguridad eléctrica	Diseño con compartimientos: Entrada Ac Buses y salidas DC Módulos de potencia Control y comunicaciones

Características ambientales para funcionamiento:

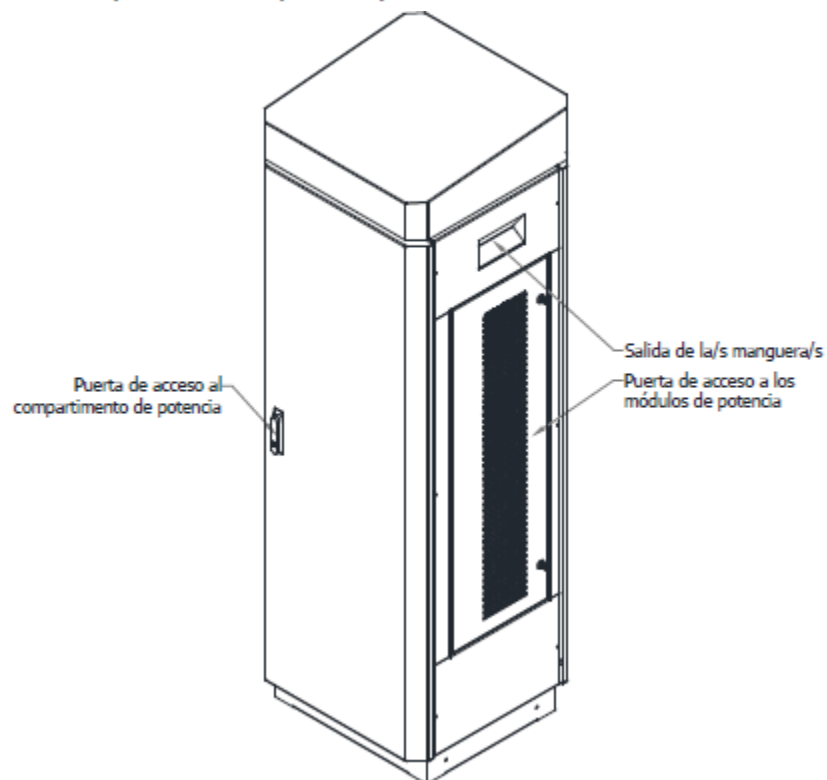
Altitud de operación	0 – 2800 msnm (derrateo de 1% de la potencia por cada 100m)
Temperatura de operación	0 °C a 50 °C (reducción de potencia del 5 % por cada 2 °C sobre 50 °C).
Temperatura de almacenamiento	-10-60°C
Humedad relativa	Hasta el 95%
Polución	Tipo 3 (con filtros correctamente instalados y mantenidos)
Control de temperatura	Doble ventilación forzada (módulos de potencia y extracción de envolvente)

Características mecánicas:

Vista isométrica (Frontal - Derecha)

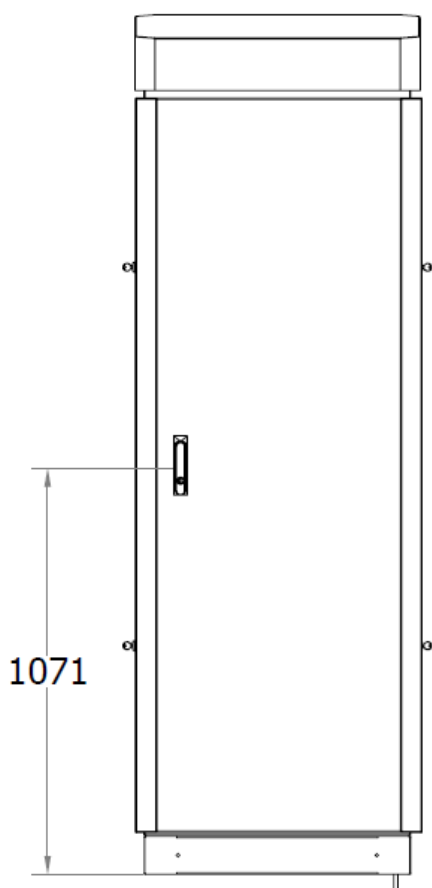


Vista isométrica (Dorsal - Izquierda)

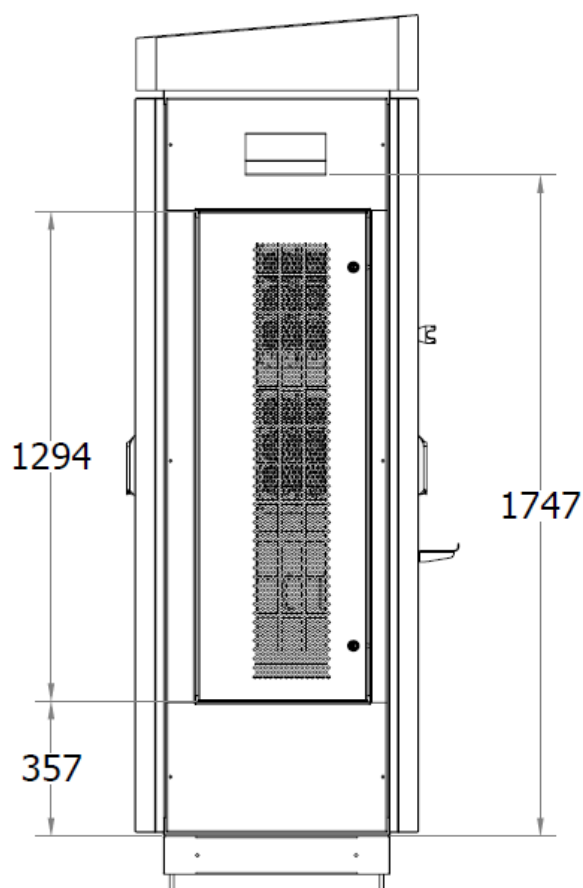


Zona de instalación	Exterior o Interior
Dimensiones	710x705x2270 mm (ancho x profundo x alto)
Grado de Protección	IP 55 / Nema 4
Protección mecánica de golpes	IK10
Nivel de Ruido	≤60 dB
Tipo y espesor de la Estructura	Acero laminado en frío, calibre 14.
Tipo y espesor de los Paneles y tapas	Acero laminado en frío, calibres 14 y 16
Tipo de Pintura	Electrostática horneada Primer Anticorrosivo Acabado Superficial Texturizado
Color	Blanco RAL 9003 o Gris Metalizado
Peso	450 kg
Fijación	Pernos de anclaje M12X30 Cantidad 4
Espacio para módulos de potencia de 30 o 40 kw	6

Vista dorsal



Vista lateral izquierda



Unidades en mm

Características eléctricas de entrada AC:

Tensión nominal	Opción: 400 Vac +/- 10% (380 – 440 VAC Rango estándar) Opción: 480 Vac +/- 10% (440 – 520 VAC Rango estándar) Opción: 208 Vac +/- 5% con transformador interno
Conexión	5 hilos (L1, L2, L3, N y G)
Frecuencia	60Hz (50hz como opción)
Contactor de línea lado AC por cada módulo de potencia	Para cada módulo de potencia, que se activa al conectar el EV y se desactiva después de 5 min de inactividad, evitando el consumo de reactivos capacitivos durante los periodos de reposo.
Factor de potencia durante la operación	0,99 para carga mayor al 20%.
Factor de potencia durante el tiempo de ocio	0,9 capacitivo para cargas menores al 20%, mitigado por control de apagado de módulos de potencia con contactor después de 5 minutos de inactividad
THDi	3% para cargas mayores a 20% (Contactor de línea abierto para tiempos de ocio THDi=0% y Factor de potencia =1)
Protección de sobrecorriente	Incluida Interruptor Termomagnético
Corriente de corto (Isc)	35 kA
Protección de Falla a tierra	No, se solicita como opcional
Protección de sobretensiones (DPS)	Si tripolar 20kA / 300V L-PE
Medidor AC en la acometida	3 CT y 3 medidas de voltaje directo Clase 0.5s Comunicación Modbus rs485
Transformadores de Corriente CT	400/5 – 600/5 – 800/5

Tabla de totalizadores:

Cantidad de módulos por conector		1	2	3	4	5	6
30 kW	Potencia total por conector con módulos de 30 kW	30	60	90	120	150	180
	Totalizador a 208 Vac	125	200	320			
	Totalizador a 400 Vac	63	125	200	250	320	400
	Totalizador a 480 Vac	63	100	160	200	240	320
40 kW	Potencia total por conector con módulos de 40 kW	40	80	120	160	200	240
	Totalizador a 208 Vac	125	250				
	Totalizador a 400 Vac	80	160	225	320	400	500
	Totalizador a 480 Vac	63	125	200	250	320	400

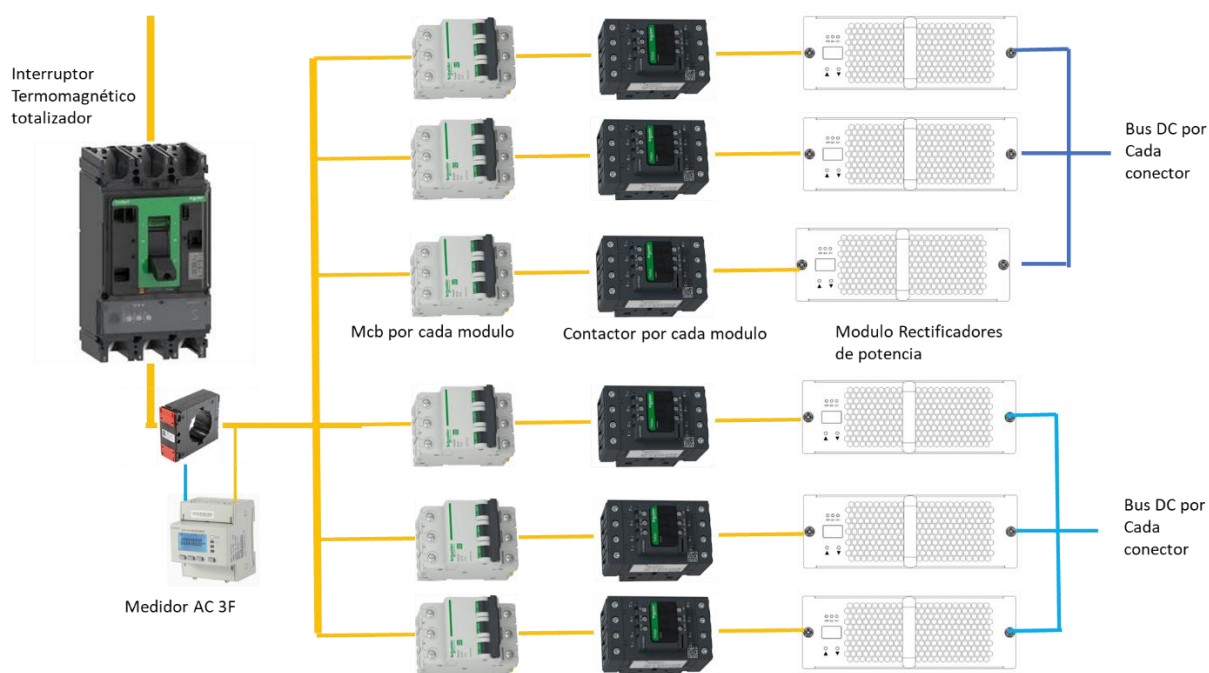


Figura 1 - Configuración entrada y distribución AC

Características de los Módulos de potencia:

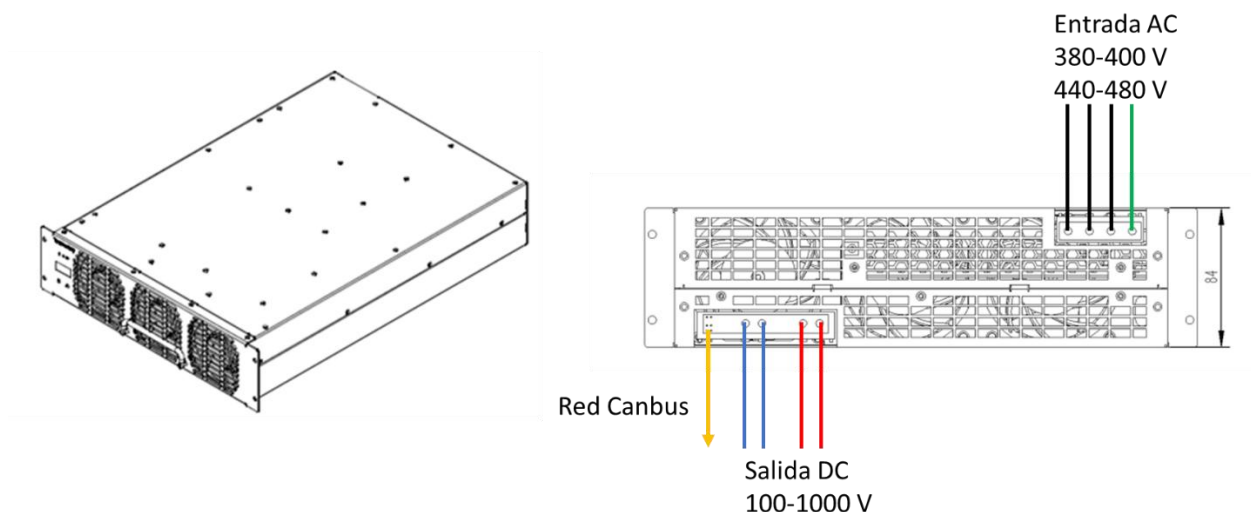


Figura 2 - Módulos Rectificadores de Potencia

Tensión entrada (rango)	380 - 440 VAC Opción 440 - 520 VAC
Potencia de cada módulo	30kW / 40 kW
Potencia total por conector	(Ajustable del 10 al 100%)
Conexión	Módulos enchufables en la parte posterior
Método de refrigeración	Con ventilación forzada de inyección
Eficiencia	96%
Voltaje de salida	200 - 1000 VDC
Regulación de voltaje	$\leq \pm 0.5$
Regulación de corriente	$\leq \pm 1\%$
Protocolo de comunicación	CAN
MTBF	500000 horas

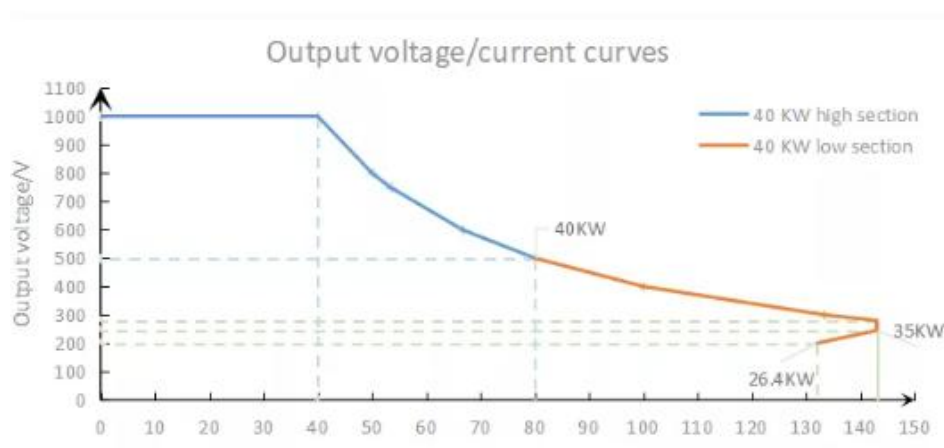


Figura 3 - Módulo de 40 kW

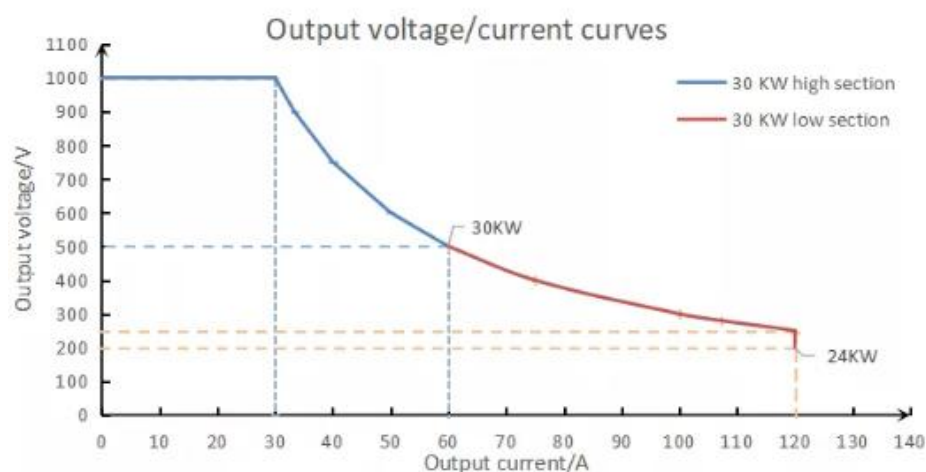


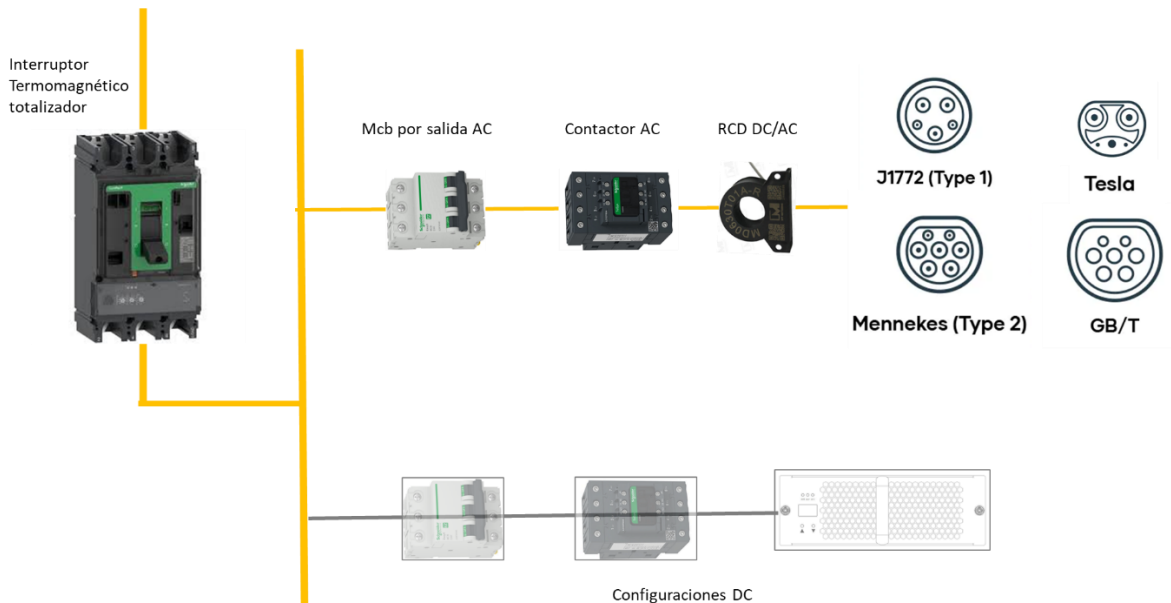
Figura 4 - Modulo de 30 kW

Corrientes en combinaciones:

	Cantidad de módulos por conector	1	2	3	4	5	6
30 kW	Potencia total por conector con módulos de 30 kW	30	60	90	120	150	180
	Corriente por conector a 500 Vdc (A)	60	120	180	240	300	360
	Corriente por conector a 750 Vdc (A)	30	80	120	160	200	240
	Corriente por conector a 1000 Vdc (A)	40	60	90	180	150	180
40 kW	Potencia total por conector con módulos de 40 kW	40	80	120	160	200	240
	Corriente por conector a 500 Vdc (A)	80	160	240	320	400	480
	Corriente por conector a 750 Vdc (A)	53	107	160	213	267	320
	Corriente por conector a 1000 Vdc (A)	40	80	120	160	200	240

Los módulos de potencia se pueden multiplexar en parejas de módulos para tener corrientes pico de carga cuando una de las parejas no se está utilizando.

Características de la salida AC (OPCIONAL)



OPCION MONOFASICO / TRIFASICO	Solo algunos EV soportan 3f, 380V / 63 A (43kW) la mayoría monofásico a 230V / 32 A (7kW) puede requerir transformador
Protección	MCB 40x2 o 65 X 3
Protección diferencial de falla a tierra RCD	Si, de 6 mA DC – 30mA AC
Soporte mecánico de mangueras	Doble (abrazadera y prensa estopa metálica)
Conector	TIPO 1/2 IEC 62196 – MENNEKES – GBT AC
Longitud total	5 m Opcional: 7.5 m
Tensión máxima	400 VAC Trifásico entre líneas T2 230 Vac L-N T2-GBT 208-240 T1 J1772 – NCAS J3400

Características de la salida DC

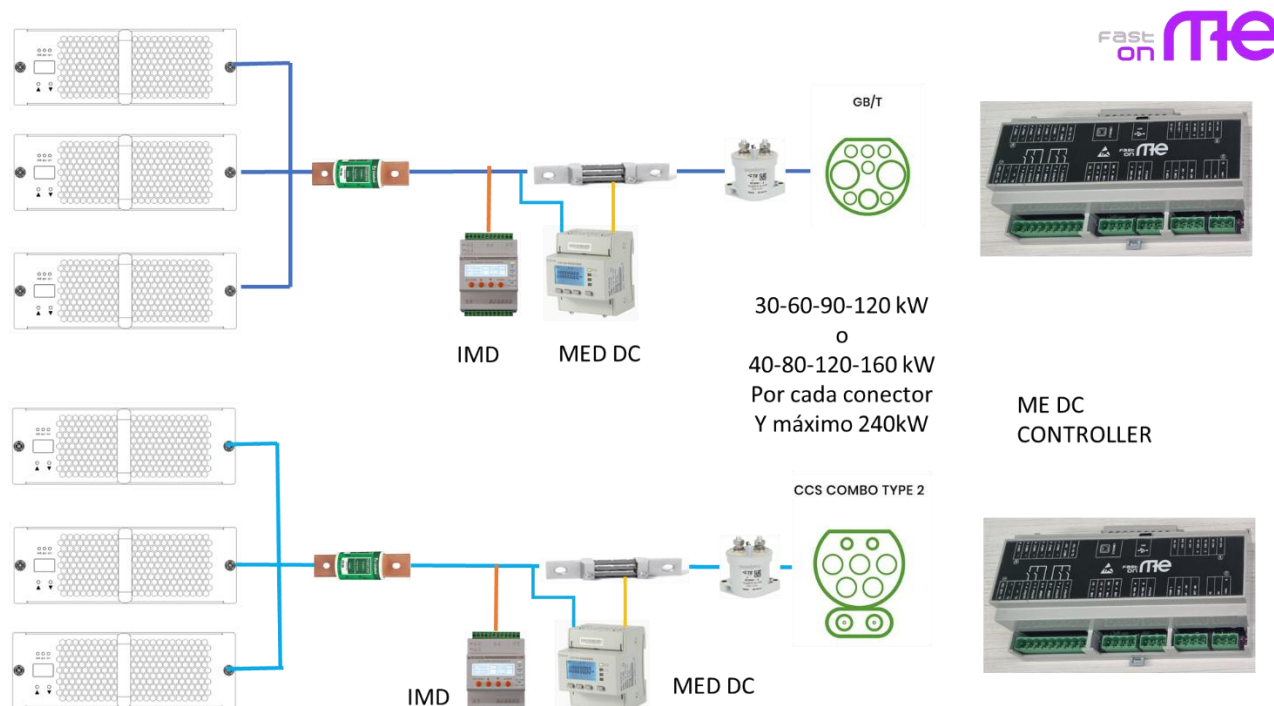


Figura 5 Configuración Salidas DC

Características de la salida DC (Conector GBT):

Protección	1 fusible para + de 200 A / 750 VDC Opción: 1 fusible para + de 300A / 1000 VDC
Protección diferencial de falla a tierra	Si, de 6 mA
Medición DC	Medidor a la salida de los módulos de potencia con conexión directa a Vdc y corriente a través de Shunt
Medición de aislamiento (IMD)	Medidor de 50kOhm a 10mOhm
Soporte mecánico de mangueras	Doble (abrazadera y prensa estopa metálica)
Conector Norma	GBT DC GBT 20234.3 2015
Longitud total	5 m Opcional: 7.5 m 10 m
Tensión máxima	1000 VDC
Corriente máxima del cable y conector	125A / 150A / 200A / 250A / 300A
Corriente máxima con refrigeración líquida (Opcional)	400A / 500A / 600A

Características de la salida DC (Conector COMBO CCS1 / CCS 2):

Protección	1 fusible para + de 160 A / 750 VDC Opción: 1 fusible para + de 200 A / 1000 VDC
Protección diferencia de falla a tierra	Si, de 6 mA
Medición DC	Medidor a la salida de los módulos de potencia con conexión directa a Vdc y corriente a través de Shunt
Soporte mecánico de mangueras	Doble (abrazadera y prensa estopa metálica)
Conector	J1772 COMBO 1 O COMBO 2 IEC 62196
Longitud total	5 m Opcional: 7.5 m 10 m
Tensión máxima	1000 VDC
Corriente máxima del cable y conector	125A / 150A / 200A / 250A / 300A
Corriente máxima con refrigeración líquida (Opcional)	400A / 500A / 600A

Controladores:



Comunicación con otros equipos	Ethernet
Comunicación con módulos	CAN
Comunicación con GBT	CAN
Comunicación con CCS	ISO
Salidas digitales	4 a relé
Entradas digitales	6
Entradas analógicas	2, PT100
Programación	Web Server y USB
Cantidad	2

Pantalla GRAFICA Táctil:

Diseño	Personalizable por ME
Dimensiones	15 "
Resolución	1080 x 1920
Touch screen	Si
Conector	HDMI
Alimentación	12Vdc
Idiomas	Es

Componentes Adicionales para integración (Opcionales):

Conexión a internet	Por medio de Router 4G y cable Ethernet
Protocolo gestión de carga	Por medio de Tarjeta con protocolo OCPP 1.6 J / 2.0.1 / 2.1
Parada de emergencia	Si incluida
Lector de tarjetas	RFID ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, IEC/ISO 15693, NFC

Garantía:

Nuestros cargadores **ME240** están respaldados por un plan de garantía que asegura su funcionamiento confiable y disponibilidad en el tiempo.

Incluimos una **Garantía Standard** de 1 a 2 años y ofrecemos la opción de adquirir una **Garantía Extendida** de hasta 5 años para proteger su inversión a largo plazo.

Garantía Standard	1-2 Años Incluye: • Actualización de software • Monitoreo 24 horas con data histórica de 3 meses • Atención 12/5 de forma remota telefónica o virtual • Reporte de problemas mediante tickets • Resolución de tickets en máximo 5 días hábiles • Disponibilidad de repuestos en Bogotá con entrega al siguiente día hábil
Garantía Extendida (3.5% Del valor de Venta del Cargador por cada año adicional)	De 3 a 5 años Incluye: • Actualización de software • Monitoreo 24 horas con data histórica de 3 meses • Atención 12/5 de forma remota telefónica o virtual • Reporte de problemas mediante tickets • Resolución de tickets en máximo 5 días hábiles • Disponibilidad de repuestos en Bogotá con entrega al siguiente día hábil

Soporte con contrato SLA (PLANES CON COSTO ADICIONAL):

SLA Standard	Incluye: • Actualización de software • Servicio de Plataforma Cloud on Me con almacenamiento de datos históricos por 6 meses • Reportes mensuales de operación y de fallas • Atención 12/7 de forma remota telefónica o virtual • Reporte de problemas mediante tickets • Resolución de tickets en menos de 24 horas • Atención presencial en menos de 12 horas • Disponibilidad de repuestos en Bogotá con entrega menor a 24 horas
SLA Plus	Incluye: • Actualizaciones de software. • Plataforma Cloud On Me con almacenamiento histórico de datos por 6 meses. • Reportes semanales de operación y fallas. • Atención remota telefónica o virtual 24/7. • Resolución de tickets en menos de 24 horas • Atención presencial en menos de 12 horas. • 1 visita anual de inspección y reporte. • Disponibilidad de un kit de repuestos completo en las instalaciones del cliente.

Mantenimiento (Servicio no incluido en el precio del cargador – se contrata por separado):

Mantenimiento Preventivo	Recomendado cada 3 a 6 meses, según condiciones de operación. Modalidades de prestación: • Capacitación a usuarios en nuestras instalaciones, mediante programa de formación paga. • Servicio en campo realizado por aliados certificados o directamente por el equipo técnico de Smart Ingeniería.
Mantenimiento Correctivo (para clientes sin SLA activo)	Atención remota: Respuesta en máximo 3 días hábiles vía telefónica o conexión remota, a partir del registro del ticket. Atención en sitio: Hasta 3 días hábiles mediante red de aliados certificados. Hasta 5 días hábiles por personal técnico de fábrica, si es necesario. Recomendación: Para operaciones críticas, el cliente debe contar con repuestos disponibles en sitio. Cobertura: Este esquema aplica únicamente para clientes en Colombia. Para usuarios internacionales, se debe cotizar y coordinar el servicio previamente.

